

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Перечень трубопроводов, арматуры и приборов КИПиА (line list)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-LL

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-24, D-25.

1. Общие положения

1.1 Назначение и состав документа

Документ содержит предварительный перечень трубопроводов (line list), трубопроводной арматуры и приборов контроля и автоматики Лота №2 «Участок купороса» в границах проектирования Базового инжиниринга. Перечень выполняет пункт состава Базового инжиниринга «Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА (line list и перечень по предварительным схемам с точностью плюс-минус 20–30 процентов по количеству)» Технического задания в принятой редакции 4.1.

Строка «Спецификация на КИПиА» для Лота №2 в принятой редакции 4.1 Технического задания исключена: полный перечень приборов с позиционными обозначениями относится к детальному инжинирингу. Требования к критичным и длинноцикловым приборам приведены в разделе 7 и закрываются опросными листами.

Состав документа: исходные потоки и точки передачи на границах лота; перечень линий с технологическими параметрами; арматура и приборы по линиям; сводная оценка объёма арматуры и парка приборов; критичные и длинноцикловые приборы; нормативная база категорирования трубопроводов; метрологическое обеспечение; открытые позиции.

Источник: ИД ч.2 (табл. 3.1, 4.1; рис. 4.4 и 4.5; разделы 1.3, 2.5, 4.1, 4.2.1); ТЗ ред. 4.1 — границы проектирования Лота №2 (п. 4.3) и состав Базового инжиниринга; расчётная модель КВАНТ

1.2 Степень достоверности перечня

Перечень выпускается на этапе 2 Базового инжиниринга по предварительным схемам трубопроводов и КИПиА. Договорная точность — плюс-минус 20–30 процентов по количеству позиций. Это означает: номенклатура сред, линий и контуров зафиксирована и подлежит уточнению только по результатам согласования схем; количество единиц арматуры и приборов, диаметры и материальное исполнение отдельных линий изменяются в указанном коридоре при выпуске рабочих схем и гидравлических расчётов.

Оценка объёма по лоту: около 40 линий по двум ниткам и общим системам; 12–16 регулирующих клапанов и 150–220 единиц запорно-отсечной и обратной арматуры; 70–90 аналоговых и 120–160 дискретных сигналов; укрупнённо до 500 сигналов с резервом. Перечень пригоден как база бюджетной оценки поставки трубопроводов, арматуры и приборов и как исходные данные смежным разделам; он не заменяет полный перечень линий и перечень приборов с позиционными обозначениями, которые выпускаются на детальном инжиниринге по рабочим схемам.

1.3 Принятые исходные показатели перечня

Параметр	Значение	Источник
Точность перечня	±20–30 % по количеству (line list по предварительным P&ID) — норма ТЗ ред. 4.1	ТЗ ред. 4.1 (состав БИ Лота №2)
Диаметры ключевых линий	питание Ду 50; циркуляция Ду 300–350/200; соковый пар Ду 600/400/350/200; глухой пар Ду 80–100/65; СОВ Ду 300/150–200	расчёт БИ по расходам ИД табл. 3.1/4.1, рис. 4.4/4.5
Регулирующая арматура	≈12–16 клапанов по контурам P&ID	оценка БИ по предварительным P&ID
Запорно-отсечная арматура	оценочно 150–220 ед. (±30 %)	оценка БИ
Сигналы для КТС	AI 70–90, DI/DO 120–160 по контурам; 350–500 с запасом 30 % по укрупнённой оценке — принят верх	раздел P&ID; расчётная записка КВАНТ
Спецификация на КИПиА	в ред. 4.1 для Лота №2 вычеркнута — не входит в БИ (только перечень)	ТЗ ред. 4.1

1.4 Кодировка линий и содержание граф

Номер линии в перечне имеет предварительный вид Л2-XX-NN, где XX — буквенный код участка, NN — порядковый номер линии в пределах участка. Кодировка предварительная: при выпуске схем трубопроводов и КИПиА номер расширяется до полного обозначения линии с указанием среды, диаметра, материального исполнения, категории и вида изоляции по ГОСТ 21.408-2013, а приборы получают позиционные обозначения по ГОСТ 21.208-2013.

Графа	Содержание графы
Среда	Наименование транспортируемой среды с указанием состояния (раствор, пульпа, пар, газ, вода, реагент)
Откуда — куда	Начальная и конечная точка линии; для линий, пересекающих границу лота, указана точка передачи по Техническому заданию
Расход	Номинальный расход по исходным данным Заказчика; при двух вариантах технологического режима приведены оба значения через косую черту (основной / вспомогательный)
Температура и давление	Рабочие значения по исходным данным; запись «Определяется» означает, что величина в исходных данных не задана и устанавливается расчётом на стадии Базового инжиниринга либо по техническим условиям на подключение
Агрессивность, категория	Характер воздействия среды на материал линии и признаки, определяющие категорию трубопровода по ГОСТ 32569-2013 и ТР ТС 032/2013
Материал	Предварительное материальное исполнение линии с указанием изоляции и обогрева; окончательный выбор — после гидравлического и прочностного расчётов
DN	Предварительный условный проход; запись «Определяется» означает, что диаметр устанавливается гидравлическим расчётом на стадии Базового инжиниринга

Графа	Содержание графы
Источник	Документ исходных данных, пункт Технического задания либо расчёт Исполнителя, из которого взяты значения строки

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л2-PFD — Принципиальная технологическая схема (PFD)
- ОВЭ75-БИ-Л2-PID — Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)
- ОВЭ75-БИ-Л2-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-Л2-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
- ОВЭ75-БИ-Л2-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень
- ОВЭ75-БИ-Л2-АСУ — Схема комплекса технических средств АСУ
- ОВЭ75-БИ-Л2-СТ — Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

Позиционные обозначения контуров в графах арматуры и приборов приведены в соответствии с реестром контуров регулирования и блокировок раздела предварительных схем трубопроводов и КИПиА.

2. Исходные данные для формирования перечня

2.1 Потоки лота

Перечень линий построен на потоках технологической схемы комплекса; в границах лота каждый поток раскрывается в одну или несколько линий с самостоятельными параметрами.

Откуда	Куда	Что передаётся	Количество
Выщелачивание	Электроэкстракция и кристаллизация	Богатый (производственный) раствор после контрольной фильтрации	130,0 м³/ч; 42,2 тыс. м³/год на купорос
Кристаллизация	Электроэкстракция	Раствор от растворения оборотного медного купороса	через репульпатор поз. 4.1.21

Откуда	Куда	Что передаётся	Количество
Кристаллизация	NNH (Финляндия)	Смешанный медно-никелевый купорос в биг-бегах	товарный продукт
Кристаллизация	ЦЭН КГМК	Маточник 2 ($t \geq 30-40$ °C при транспортировке)	из бака поз. 4.1.26

Источник: ТЗ на БИ ред. 3.6 п. 2.7 «Общее описание технологии ОВЭ»; ИД ч.1 разд. 2 и ч.2 разд. 2, 4.1

2.2 Точки передачи потоков на границах лота

Точка передачи определяет, где заканчивается линия в объёме поставки лота и начинается зона ответственности смежной системы; арматура на границе входит в перечень лота.

Пункт ТЗ	Поток	Граница
4.3.1	Фильтрат от фильтр-пресса контрольной фильтрации (богатый раствор)	Фланец трубопровода от ёмкости сбора фильтрата фильтр-пресса (ИД ч.2, рис. 4.1, поз. 4.1.19)
4.3.2	Компрессорный сжатый воздух	Предварительно фланец трубопровода на внешней стене цеха; уточняется при БИ/ОТР
4.3.3	Пар на выпарные аппараты и подогрев раствора в ёмкостях	То же
4.3.4	Оборотный медный купорос	Фланец выгрузки центрифуги (поз. 4.1.6)
4.3.5	Смешанный медно-никелевый купорос	Купорос, расфасованный в биг-беги
4.3.6	Водоснабжение и водоотведение оборудования	Уточняется при БИ/ОТР (ТУ на подключение)
4.3.7	Электроэнергия	Предварительно шкафы управления 0,4 кВ (уточняется при БИ/ОТР)

2.3 Аппараты и агрегаты, задающие точки подключения линий

Наименование	Количество	Определяющие параметры
Испаритель I ступени (выпарной аппарат)	1 (1 нитка)	Напряжённость 22 800 м³/(м²·ч) по соковому пару; поток 49 417 м³/ч; расчётный D 2,17 м
Испаритель II ступени (выпарной аппарат)	1	Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 23 032 м³/ч; расчётный D 1,05 м
Паровой эжектор	1	288 кг/ч по соковому пару; Q расч. 375 кг/ч; P = 0,013 атм (10 мм рт. ст.)
Барометрический конденсатор	1	Поток 3,24 т/ч; Q расч. 4,5 т/ч; P = 0,075 атм (55 мм рт. ст.)

Наименование	Количество	Определяющие параметры
Репульпатор (реактор с мешалкой)	1	Запас объёма 0,5 ч; поток 2,5 м³/ч; расч. 1,27 м³
Бак маточника	1	Запас объёма 0,5 ч; поток 1,39 м³/ч; расч. 0,69 м³
Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга	2	Поток 1,70 т/ч; Q расч. 2,5 т/ч
Репульпатор растворения купороса	2	Время контакта 1,0 ч; поток 5,93 м³/ч
Испаритель I ступени	1	Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 17 647 м³/ч; расч. D 0,80 м
Испаритель II ступени	1	Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 5530 м³/ч; расч. D 0,25 м
Паровой эжектор	1	69 кг/ч по соковому пару; Q расч. 90 кг/ч; P = 0,013 атм
Барометрический конденсатор	1	Поток 9,1 т/ч; Q расч. 12,0 т/ч; P = 0,075 атм
Бак маточника 2	1	Запас объёма 12,0 ч; поток 0,80 м³/ч; расч. 9,64 м³
Репульпатор	1	Запас объёма 0,5 ч; поток 1,2 м³/ч; расч. 0,60 м³
Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга	2	Поток 0,80 т/ч; Q расч. 1,5 т/ч
Пароэжекторный блок (ПЭБ)	по 1 на нитку	—
Оборудование фасовки, пробоотбора и коммерческого учёта медно-никелевого купороса	Комплект	Остаточная влажность купороса 4–6 %

3. Перечень трубопроводов лота

Атрибуты каждой линии: номер, среда, точки начала и конца, расход, рабочие температура и давление, характер агрессивности и признаки категорирования, предварительное материальное исполнение, предварительный условный проход и источник данных. Арматура и приборы по тем же номерам линий приведены в разделе 4.

3.1 Нитка 1 — кристаллизация медного купороса

Диаметры получены по расходам ИД ч.2 при принятых скоростях: растворы 0,8–1,0 м/с, контуры циркуляции пульпы 2,2–2,4 м/с, вода оборотного цикла 1,5–1,8 м/с, глухой и рабочий пар 35–40 м/с, соковый пар под вакуумом 50 м/с. Значения подтверждаются гидравлическим расчётом при выпуске предварительных схем P&ID.

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	Т, °С	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л2-Н1-01	Богатый раствор (фильтрат контрольной фильтрации)	Граница лота (фланец ёмкости сбора фильтрата поз. 4.1.19) — испаритель I ступени нитки 1	5,07 м³/ч (42,2 тыс. м³/год)	65–75	Напор насоса подачи; определяется	Серноокислый раствор, 17,9 кг/м³ H ₂ SO ₄ , 102,9 кг/м³ меди; хлорид-ион 20–35 г/м³	Сталь 904L или согласованный аналог	50	ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт БИ по скорости 1,0 м/с
Л2-Н1-02	Пульпа контура циркуляции I ступени	Испаритель I ступени — выносной нагреватель — испаритель I ступени	633 м³/ч	40	Напор циркуляционного насоса; определяется	Кипящий серноокислый раствор с кристаллами до 2,0 мм; эрозионно-коррозионный износ	Сталь 904L или согласованный аналог	300–350	ИД ч.2 табл. 3.1, рис. 4.4; расчёт БИ по скорости 2,4 м/с
Л2-Н1-03	Соковый пар I ступени	Испаритель I ступени — барометрический конденсатор нитки 1	49 417 м³/ч	40	0,06–0,08 атм абсолютных	Влажный кислый пар с уносом капель	Сталь 904L или согласованный аналог	600	ИД ч.2 табл. 4.1; расчёт БИ по скорости 50 м/с
Л2-Н1-04	Соковый пар II ступени	Испаритель II ступени — паровой эжектор и конденсатор нитки 1	23 032 м³/ч	20	0,013–0,02 атм абсолютных	Влажный кислый пар глубокого разрежения	Сталь 904L или согласованный аналог	400	ИД ч.2 табл. 4.1; расчёт БИ по скорости 50 м/с
Л2-Н1-05	Глухой (греющий) пар	Граница лота (фланец выпарного аппарата) — выносной нагреватель I ступени	2,1 т/ч	159	0,6 МПа	Насыщенный пар; категория по ТР ТС 032/2013	Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией	80–100	ИД ч.2 табл. 3.1, п. 1.3.13; расчёт БИ по скорости 35 м/с
Л2-Н1-06	Конденсат глухого пара	Выносные нагреватели — граница лота (конденсатный тракт площадки)	3,0 т/ч по участку (около 25,0 тыс. т/год)	Определяется	Определяется	Чистый конденсат	Сталь по ГОСТ 32569	32–40	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5; расчёт БИ
Л2-Н1-07	Рабочий (острый) пар эжекторов и парозежекторного блока	Граница лота (фланец эжектора) — паровой эжектор II ступени и эжектор парозежекторного блока нитки 1	1,02 т/ч (0,75 + 0,27)	159	0,6 МПа	Насыщенный пар; категория по ТР ТС 032/2013	Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией	50	ИД ч.2 рис. 4.4; расчёт БИ по скорости 35 м/с

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	T, °C	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л2-Н1-08	Оборотная вода кислой системы охлаждения	Граница лота (кислый оборотный цикл) — барометрический конденсатор нитки 1 и обратно	380 м³/ч подача и возврат	22,5 / 27,5	Напор оборотного цикла; определяется	Оборотная вода до 0,5 кг/м³ H ₂ SO ₄ ; кислотостойкое исполнение	Кислотостойкое исполнение по ИД ч.2 п. 2.5	300	ИД ч.2 рис. 4.4, п. 1.3.12, п. 2.5; расчёт БИ по скорости 1,8 м/с
Л2-Н1-09	Оборотная вода на конденсатор парозежекторного блока	Кислый оборотный цикл — конденсатор парозежекторного блока нитки 1	32 м³/ч	22,5 / 27,5	Напор оборотного цикла; определяется	Оборотная вода до 0,5 кг/м³ H ₂ SO ₄	Кислотостойкое исполнение	80–100	ИД ч.2 рис. 4.4; расчёт БИ
Л2-Н1-10	Барометрическая труба конденсатора	Барометрический конденсатор нитки 1 — гидрозатвор барометрического бака	Самотёчный слив воды и конденсата	27,5	Гидростатический столб; высота трубы около 10,5 м	Слабокислая оборотная вода	Кислотостойкое исполнение	350–400	Расчёт БИ (минимальная высота 9,56 м; принято около 10,5 м)
Л2-Н1-11	Пульпа выгрузки через солевую колонну	Испаритель II ступени — солевая колонна — центрифуга I стадии	1,70 т/ч по кристаллам медного купороса	20	Гидростатический столб пульпы 7,0–7,9 м	Кристаллическая пульпа плотностью до 1,45 т/м³; абразивный износ	Сталь 904L или футеровка PFA/PVDF; арматура износостойкая	Определяется	ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт БИ (высота солевых колонн)
Л2-Н1-12	Маточный раствор нитки 1	Бак маточника поз. 4.1.5 — испаритель I ступени нитки 2	1,42 м³/ч (11,81 тыс. м³/год)	30–40 (обогреваемая линия)	Напор насоса; определяется	Сернокислый раствор, 61 кг/м³ H ₂ SO ₄ ; кристаллизация при охлаждении	Сталь 904L или согласованный аналог, с обогревом и изоляцией	25–32	ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ ред. 4.1 п. 4.1; расчёт БИ
Л2-Н1-13	Фугат центрифуги I стадии	Центрифуга I стадии — бак маточника поз. 4.1.5	По балансу нитки; определяется	20–40	Напор насосов фугата; определяется	Сернокислый раствор с мелкой кристаллической взвесью	Сталь 904L или согласованный аналог	Определяется	ИД ч.2 рис. 4.4 (спецификация насосов фугата)

3.2 Нитка 2 — кристаллизация смешанного медно-никелевого купороса

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	T, °C	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л2-Н2-01	Питание нитки 2 (маточник нитки 1)	Бак маточника поз. 4.1.5 — испаритель I ступени нитки 2	1,42 м³/ч по балансу; значение 2,5–2,6 м³/ч по табл. 3.1 ИД подлежит сверке	30–40	Напор насоса; определяется	Серноокислый раствор, 61 кг/м³ H ₂ SO ₄	Сталь 904L или согласованный аналог, с обогревом	25–32	ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт БИ
Л2-Н2-02	Пульпа контура циркуляции	Испаритель I ступени нитки 2 — нагреватель — испаритель	251 м³/ч	40	Напор циркуляционного насоса; определяется	Кипящий серноокислый раствор с кристаллами до 2,0 мм	Сталь 904L или согласованный аналог	200	ИД ч.2 табл. 3.1, рис. 4.5; расчёт БИ по скорости 2,4 м/с
Л2-Н2-03	Соковый пар I ступени	Испаритель I ступени нитки 2 — барометрический конденсатор нитки 2	17 647 м³/ч	40	0,06–0,08 атм абсолютных	Влажный кислый пар с уносом капель	Сталь 904L или согласованный аналог	350	ИД ч.2 табл. 4.1; расчёт БИ по скорости 50 м/с
Л2-Н2-04	Соковый пар II ступени	Испаритель II ступени нитки 2 — паровой эжектор и конденсатор	5 530 м³/ч	20	0,013–0,02 атм абсолютных	Влажный кислый пар глубокого разрежения	Сталь 904L или согласованный аналог	200	ИД ч.2 табл. 4.1; расчёт БИ по скорости 50 м/с
Л2-Н2-05	Глухой (греющий) пар	Граница лота (фланец выпарного аппарата) — нагреватель I ступени нитки 2	0,85–0,95 т/ч	159	0,6 МПа	Насыщенный пар; категория по ТР ТС 032/2013	Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией	65	ИД ч.2 табл. 3.1; расчёт БИ по скорости 35 м/с
Л2-Н2-06	Рабочий (острый) пар эжекторов и парозежекторного блока	Граница лота (фланец эжектора) — эжекторы нитки 2	0,34 т/ч (0,18 + 0,16)	159	0,6 МПа	Насыщенный пар	Сталь по ГОСТ 32569 с тепловой изоляцией	32–40	ИД ч.2 рис. 4.5; расчёт БИ
Л2-Н2-07	Оборотная вода кислой системы охлаждения	Кислый оборотный цикл — барометрический конденсатор нитки 2 и обратно	138 м³/ч	22,5 / 27,5	Напор оборотного цикла; определяется	Оборотная вода до 0,5 кг/м³ H ₂ SO ₄	Кислотостойкое исполнение	150–200	ИД ч.2 рис. 4.5; расчёт БИ по скорости 1,8 м/с

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	T, °C	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л2-Н2-08	Оборотная вода на конденсатор парозежекторного блока	Кислый оборотный цикл — конденсатор парозежекторного блока нитки 2	18 м³/ч	22,5 / 27,5	Напор оборотного цикла; определяется	Оборотная вода до 0,5 кг/м³ H ₂ SO ₄	Кислотостойкое исполнение	65	ИД ч.2 рис. 4.5; расчёт БИ
Л2-Н2-09	Барометрические трубы нитки 2	Конденсаторы нитки 2 и парозежекторного блока — гидрозатворы барометрических баков	Самотёчный слив	27,5	Гидростатический столб; высота около 10,5 м	Слабокислая оборотная вода	Кислотостойкое исполнение	200–250; для парозежекторного блока 100–125	Расчёт БИ (высота и диаметры барометрических труб)
Л2-Н2-10	Промывной фильтрат на центрифугу	Линия исходного фильтрата — центрифуга II стадии	0,15 м³ на 1 т кристаллов	65–75	Напор насоса; определяется	Сернокислый раствор	Сталь 904L или согласованный аналог	Определяется	ИД ч.2 табл. 3.1
Л2-Н2-11	Маточный раствор 2	Бак маточника 2 поз. 4.1.26 — граница лота (передача в цех электролиза никеля)	0,22 м³/ч (1,8 тыс. м³/год)	30–40 (не ниже 25–30)	Напор насоса; определяется	Насыщенный раствор, 400 кг/м³ H ₂ SO ₄ ; кристаллизация при охлаждении	Сталь 904L или согласованный аналог, с обогревом и изоляцией	25–32 по минимальному проходу	ИД ч.2 п. 1.4.2.2; расчёт БИ

3.3 Общие системы участка

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	T, °C	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л2-ОС-01	Бедный электролит на растворение купороса	Граница с отделением электроэкстракции — репульсаторы растворения поз. 4.1.7	3,2–3,5 м³/ч (27,3 тыс. м³/год отсечка из контура циркуляции)	50	Напор насоса; определяется	Сернокислый раствор, 120 кг/м³ H ₂ SO ₄	Сталь 904L или футеровка PFA/PVDF	Определяется	ИД ч.2 табл. 3.1; ТЗ ред. 4.1 п. 5.1
Л2-ОС-02	Раствор от растворения медного купороса	Репульсаторы растворения поз. 4.1.7 — граница с отделением электроэкстракции (репульсатор поз. 4.1.21)	5,93 м³/ч	65–75	Напор насоса; определяется	Сернокислый раствор с содержанием меди 95–120 кг/м³	Сталь 904L или футеровка PFA/PVDF	Определяется	ИД ч.2 табл. 3.1 (время контакта 1,0 ч; поток 5,93 м³/ч)

№ линии	Среда	Откуда — куда	Расход	T, °C	Давление	Агрессивность, категория	Материал	DN	Источник
Л2-ОС-03	Воздух КИП осушенный	Граница лота (фланец на внешней стене цеха) — пневмоприводы арматуры и шкафы автоматизации	30–60 нм³/ч (оценка по числу пневмоприводов)	Определяется	250–400 кПа	Осушенный сжатый воздух	Коррозионностойкая сталь	Определяется	Оценка БИ; требования Приложения №5 к ТЗ (воздухоподготовка)
Л2-ОС-04	Дренажи, опорожнения и промывные воды	Аппараты и трубопроводы участка — резервный реактор выщелачивания либо узел нейтрализации	Периодические; определяется	Определяется	Самотёк или напор насоса; определяется	Сернокислые растворы и промывные воды	Сталь 904L либо футерованные и полимерные трубы по средам	Определяется	ИД ч.2 разд. 4.2.1, п. 2.5

4. Трубопроводная арматура и приборы КИПиА по линиям

Арматура сгруппирована по назначению: отсечная и запорная, регулирующая, предохранительная, специальные позиции. Приборы приведены по контурам регулирования и блокировок предварительных схем трубопроводов и КИПиА с позиционными обозначениями этих схем. Количество единиц по группам — в разделе 5, парк приборов по видам измерений — в разделе 6.

4.1 Нитка 1 — кристаллизация медного купороса

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
Л2-Н1-01	Богатый раствор (фильтрат контрольной фильтрации)	Отсечная арматура на границе лота; регулирующий клапан питания; обратный клапан; дренаж	FIC-01 — расход питания нитки (электромагнитный расходомер в футеровке PFA); LIC-01 — уровень в испарителе I ступени с воздействием на клапан питания; контроль температуры
Л2-Н1-02	Пульпа контура циркуляции I ступени	Полнопроходная запорная арматура на всасе и нагнетании; обратный клапан; байпас плотномера с отсечной арматурой	TIC-01 — температура I ступени 40 °C с каскадом на клапан греющего пара; DIC-01 — плотность пульпы на байпасе (раствор 1,2–1,3; пульпа до 1,45 т/м³); контроль давления на нагнетании
Л2-Н1-03	Соковый пар I ступени	Клапан-разбиватель вакуума; отсечная арматура при остановках	PI-C-01 — разрежение в барометрическом конденсаторе, уставка 0,075 атм; контроль температуры пара
Л2-Н1-04	Соковый пар II ступени	Клапан-разбиватель вакуума; отсечная арматура	PI-C-02 — разрежение II ступени 0,013–0,02 атм с воздействием на клапан рабочего пара эжектора; TI-02 — температура II ступени 20 °C

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
Л2-Н1-05	Глухой (греющий) пар	Регулирующий клапан греющего пара; отсечная арматура; конденсатоотводчик; предохранительный клапан межтрубного пространства	Контур TIC-01 — каскад на клапан греющего пара; FIQ — учёт пара на подогревателя; контроль давления
Л2-Н1-06	Конденсат глухого пара	Конденсатоотводчики с байпасом; обратный клапан; отсечная арматура на границе	Контроль расхода возвращаемого конденсата; контроль качества конденсата на просок раствора
Л2-Н1-07	Рабочий (острый) пар эжекторов и парозежекторного блока	Регулирующие клапаны рабочего пара эжектора и парозежекторного блока; отсечная арматура; фильтр пара	Контуры PIC-01 и PIC-02 — управление рабочим паром по разрежению; контроль давления рабочего пара
Л2-Н1-08	Оборотная вода кислой системы охлаждения	Отсечная арматура на границе; регулирующая арматура расхода орошения; обратный клапан	Контроль расхода и температуры воды на конденсатор; связь с контуром PIC-01
Л2-Н1-09	Оборотная вода на конденсатор парозежекторного блока	Отсечная и настроенная арматура	Контроль расхода и температуры воды
Л2-Н1-10	Барометрическая труба конденсатора	Запорная арматура опорожнения гидрозатвора; воздушник	LIC гидрозатвора барометрической трубы; контроль срыва гидрозатвора
Л2-Н1-11	Пульпа выгрузки через солевую колонну	Полнопроходная износостойкая арматура выгрузки (шланговая или шаровая); отсечная арматура колонны; промывочная линия	DIC-01 — плотность пульпы как задание на выгрузку; контроль работы центрифуги (вибрация, температура подшипников, ток, частота пульсаций)
Л2-Н1-12	Маточный раствор нитки 1	Регулирующий клапан питания нитки 2; отсечная арматура; промывочная врезка	FIC-01 нитки 2 — расход питания; TIC обогреваемого бака поз. 4.1.5 (30–40 °C); LIC бака
Л2-Н1-13	Фугат центрифуги I стадии	Отсечная и обратная арматура насосов фугата; промывочная линия	LIC бака фугата; защита насосов от сухого хода по мощности или давлению

4.2 Нитка 2 — кристаллизация смешанного медно-никелевого купороса

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
Л2-Н2-01	Питание нитки 2 (маточник нитки 1)	Регулирующий клапан питания; отсечная арматура; обратный клапан	FIC-01 — расход питания нитки 2 с учётом промывных вод; LIC-01 — уровень в испарителе I ступени

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
Л2-Н2-02	Пульпа контура циркуляции	Полнопроходная запорная арматура; обратный клапан; байпас плотномера	ТIC-01 — температура I ступени 40 °С; DIC-02 — плотность пульпы контура циркуляции
Л2-Н2-03	Соковый пар I ступени	Клапан-разбиватель вакуума; отсечная арматура	PIC-01 — разрежение в конденсаторе нитки 2, уставка 0,075 атм
Л2-Н2-04	Соковый пар II ступени	Клапан-разбиватель вакуума; отсечная арматура	PIC-02 — разрежение II ступени; TI-02 — температура 20 °С
Л2-Н2-05	Глухой (греющий) пар	Регулирующий клапан греющего пара; отсечная арматура; конденсатоотводчик	Каскад TIC-01 на клапан греющего пара; FIQ — учёт пара
Л2-Н2-06	Рабочий (острый) пар эжекторов и парозежекторного блока	Регулирующие клапаны рабочего пара; отсечная арматура; фильтр пара	Управление по контурам PIC-01 и PIC-02; контроль давления рабочего пара
Л2-Н2-07	Оборотная вода кислой системы охлаждения	Отсечная арматура; настроечная арматура расхода орошения; обратный клапан	Контроль расхода и температуры оборотной воды
Л2-Н2-08	Оборотная вода на конденсатор парозежекторного блока	Отсечная и настроечная арматура	Контроль расхода и температуры воды
Л2-Н2-09	Барометрические трубы нитки 2	Запорная арматура опорожнения; воздушник	LIC гидрозатворов; контроль срыва гидрозатвора
Л2-Н2-10	Промывной фильтрат на центрифугу	Регулирующий клапан дозирования промывного фильтрата; отсечная арматура	FIC-02 — дозирование промывного фильтрата на центрифугу нитки 2
Л2-Н2-11	Маточный раствор 2	Отсечная арматура на границе; обратный клапан; промывочная и дренажная врезки	TIC обогреваемого бака поз. 4.1.26 (30–40 °С); LIC бака; контроль температуры на выдаче

4.3 Общие системы участка

№ линии	Среда	Трубопроводная арматура на линии	Приборы КИПиА на линии
Л2-ОС-01	Бедный электролит на растворение купороса	Регулирующий клапан подачи бедного электролита; отсечная арматура на границе; обратный клапан	Контроль расхода и температуры; LIC репульпаторов растворения
Л2-ОС-02	Раствор от растворения медного купороса	Отсечная арматура на границе; обратный клапан; промывочная врезка	Контроль расхода и температуры; контроль плотности раствора
Л2-ОС-03	Воздух КИП осушенный	Отсечная арматура на границе; фильтры-регуляторы у потребителей	Контроль давления воздуха КИП; сигнализация нижнего давления
Л2-ОС-04	Дренажи, опорожнения и промывные воды	Запорная арматура дренажей и опорожнений; обратные клапаны на сборных коллекторах	Контроль уровня в сборных ёмкостях; контроль отсутствия постоянных стоков в наружные сети

5. Сводная оценка объёма трубопроводной арматуры

Оценка выполнена по предварительным схемам трубопроводов и КИПиА и составу оборудования лота; точность соответствует принятому коридору плюс-минус 20–30 процентов по количеству. Класс герметичности, тип привода и присоединительные размеры фланцев определяются на стадии Базового инжиниринга после фиксации расчётных параметров линий.

Группа арматуры	Назначение и состав	Исполнение, оценка количества
Регулирующая	Питание ниток — 2; греющий пар подогревателей — 2; рабочий пар эжекторов и парозежекторных блоков — 4; разбиватели вакуума — 2; промывной фильтрат — 1; бедный электролит на растворение — 1; прочие — 2–4	Всего 12–16 клапанов; смачиваемые части 904L либо футеровка PFA/PVDF
Запорно-отсечная и обратная	Отключение аппаратов, насосов и участков; обратные клапаны насосов; дренажи, воздушники, байпасы приборов	Оценочно 150–220 единиц; растворы — 904L либо футеровка, пар и конденсат — сталь по ГОСТ 32569
Арматура на кристаллической пульпе	Выгрузка солевых колонн, подача на центрифуги, опорожнения аппаратов	Полнопроходная износостойкая (шланговая или шаровая); выбор исполнения — по ТКП
Арматура кислого оборотного цикла	Подача и возврат орошения барометрических конденсаторов и конденсаторов парозежекторных блоков	Кислотостойкое исполнение до 0,5 кг/м³ H ₂ SO ₄

Группа арматуры	Назначение и состав	Исполнение, оценка количества
Предохранительная и защитная	Предохранительные клапаны межтрубных пространств подогревателей; клапаны-разбиватели вакуума	Паровые линии — по ТР ТС 032/2013

Суммарная оценка по лоту — 12–16 регулирующих клапанов и 150–220 единиц запорно-отсечной и обратной арматуры.

6. Сводная оценка парка приборов КИПиА

Парк приборов сформирован по реестру контуров регулирования и блокировок предварительных схем трубопроводов и КИПиА. Приборы, входящие в комплектные поставки оборудования, учитываются отдельной строкой и не дублируются в полевом парке.

Вид измерения	Точки и контуры	Исполнение и примечания
Расход	Питание ниток, дозирование промывного фильтрата, учёт пара на подогреватели и эжекторы	Электромагнитные расходомеры в футеровке PFA; байпасы для замены без останова
Уровень	Испарители I и II ступеней, баки маточников и фугата, гидрозатворы барометрических труб	Радарные уровнемеры в исполнении 904L либо с фторопластовым покрытием
Температура	I ступень 40 °С, II ступень 20 °С, обогреваемые баки 30–40 °С, растворение купороса 65–75 °С	Смазываемые части 904L либо фторопласт
Давление и разрежение	Разрежение конденсаторов 0,075 атм и II ступеней 0,013–0,02 атм; давление пара и напоров насосов	Датчики с разделительными мембранами из тантала или фторопласта
Плотность	Контуры циркуляции I и II ступеней обеих ниток	Плотномеры на байпасе; тип согласуется с Заказчиком
Комплектные системы	Центрифуги (вибрация, температура подшипников, ток двигателя, частота пульсаций), фасовка и коммерческий учёт	Интеграция в систему управления по Modbus TCP

Оценка сигналов: 70–90 аналоговых и 120–160 дискретных на участок; укрупнённая оценка по типовым наборам на агрегат даёт 350–500 сигналов с резервом каналов ввода и вывода не менее 30 процентов — эта верхняя граница принята для выбора комплекса технических средств системы управления.

7. Критичные и длинноцикловые приборы

В принятой редакции 4.1 Технического задания строка «Спецификация на КИПиА» для Лота №2 исключена: в составе Базового инжиниринга выдаётся только перечень, полный перечень приборов с позиционными обозначениями относится к детальному инжинирингу. Требования к приведённым ниже позициям закрываются опросными листами.

Позиция	Назначение	Количество	Требования	Срок поставки
Поточные плотномеры контуров циркуляции	Управление выгрузкой через солевые колонны	4 шт. (по два на нитку)	Радиоизотопное исполнение требует лицензирования; выбор типа согласуется с Заказчиком	Уточняется по ТКП изготовителя
Электромагнитные расходомеры в футеровке	Питание ниток, промывной фильтрат	3–4 шт.	Футеровка PFA; байпасные линии с отсечной арматурой для замены без останова	Уточняется по ТКП изготовителя
Радарные уровнемеры коррозионностойкого исполнения	Испарители, баки маточников и фугата	8–12 шт.	Смачиваемые части 904L либо фторопласт; степень защиты не ниже IP65	Уточняется по ТКП изготовителя
Датчики давления и разрежения с разделительными мембранами	Вакуумные линии, паровые линии, напоры насосов	12–18 шт.	Мембраны из тантала или фторопласта; диапазон включает глубокое разрежение 0,013 атм	Уточняется по ТКП изготовителя
Комплектные системы контроля центрифуг	Вибрация, температура подшипников, ток, частота пульсаций	4 комплекта	Поставляются с оборудованием; интеграция по Modbus TCP	Уточняется по ТКП изготовителя

Все средства измерений принимаются из Государственного реестра средств измерений Российской Федерации и заказываются с первичной поверкой, включая комплектные средства измерений в составе поставляемого оборудования. Каналы измерений, участвующие в защитах и гарантийных замерах, подлежат аттестации по ГОСТ Р 8.596-2002.

8. Категорирование трубопроводов и нормативная база

Категория и группа каждого трубопровода устанавливаются по ГОСТ 32569-2013 по рабочим параметрам и свойствам среды; трубопроводы пара и горячей воды дополнительно категорируются по ТР ТС 032/2013. Категорирование выполняется после фиксации расчётных давления и температуры по каждой линии и оформляется отдельной графой перечня при выпуске схем трубопроводов и КИПиА.

Документ	Что устанавливает
ГОСТ 32569-2013	Категории и группы технологических трубопроводов, материалы, испытания — базис line list
ГОСТ 21.208-2013	Условные обозначения средств автоматизации в схемах — оформление перечня приборов

Документ	Что устанавливает
ГОСТ 33259-2015	Фланцы арматуры и трубопроводов — присоединительные размеры (границы лота заданы по фланцам)
ТР ТС 032/2013	Паропроводы 0,6 МПа и арматура на них — оценка соответствия
ГОСТ 21.408-2013	Правила выполнения рабочей документации автоматизации техпроцессов (функциональные схемы, перечни сигналов)
ГОСТ Р 8.596-2002; ФЗ-102 от 26.06.2008	Метрологическое обеспечение измерительных каналов; СИ — только из Госреестра, с первичной поверкой

9. Метрологическое обеспечение и применяемые линейки приборов

— Метрологическое обеспечение — по ФЗ №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 8.417-2024

— СИ должны быть в Государственном реестре СИ РФ, иметь паспорта, руководства по эксплуатации, методики поверки и заказываться с первичной поверкой — в том числе комплектные СИ в составе поставляемого оборудования. Поставка не поверенных СИ не допускается

— В спецификацию включить инструменты для обслуживания на всём жизненном цикле: диагностика оптических сетей, метрологическое оборудование (в т.ч. калибраторы), ручные пирометры, тепловизоры, калибровочные грузы и калибровочные цепи для бункерных и конвейерных весов. Весь комплект согласуется с Заказчиком

Приборы принимаются из линеек, эксплуатируемых на площадке Заказчика и включённых в перечни средств, рекомендованных к применению в приоритетном порядке. Выбор конкретного производителя выполняется на этапе закупочных процедур; для значимых объектов критической информационной инфраструктуры дополнительно проверяется наличие изделия в реестре промышленной продукции.

Категория средств измерений	Рекомендованные линейки
Датчики давления	ЭМИС-БАР; АИР, САПФИР, ЭЛЕМЕР-АИР, ЭЛЕМЕР-100; Агат-100, Агат-500; AMZ, APZ; ДЕМ, ТАМ, ДДМВ; Метран-55, Метран-75, Метран-150; ПД; РТМ, РТМ-М, РТМ-RS; РИЗУР-Д15; RS
Манометры и калибраторы давления	ЭЛМЕТРО-Паскаль (калибраторы); МПТИ, ВПТИ, МВПТИ, ДМ, ДВ, ДА, МП, ВП, МВП, МДП; ТМ, ТВ, ТМВ, ЦМ, ККМ, ДСП, МО; ДНМ, ДТМ, ДТНМ (дифманометры); СДВ, ИДД, СДВ-SMART; ЭНИ; ТЖИУ
Плотнометры	ПР-1К; УРАЛ (радиоизотопные комплексы); РИЗУР-800 (вибровилка); Лофиус-1П (вибровилка); iDensity-137/60, -22, -22 Free, -HF, -STD
Расходомеры	ЭЛЕМЕР-РЭМ (УЗ), ЭЛЕМЕР-РВ (вихревые), РЭМ (электромагн.); ЭЛМЕТРО-Флоус (УЗ), ЭЛМЕТРО-Фломак (массовые); ВЗЛЕТ МР (УЗ), ВЗЛЕТ ЭР / ТЭР (электромагн.); ЭМИС-МАСС, ЭМИС-ВИХРЬ, ЭМИС-МАГ, ЭМИС-ПЛАСТ; КТМ100/600/700, УЗС, КТМ РуМАСС; УЛЬТРАСОНИК, OPTISONIC, URM, УЛЬТРАВИХРЬ, OPTIFLUX; Геликон РУЛ; РИЗУР-МР9000 (массовые), РИЗУР-ВР8000 (вихревые); ИНМАСС (массовые), Кальмар (УЗ)

Категория средств измерений	Рекомендованные линейки
Уровнемеры (радар, поплавков, магнитострикция, вибро, кондуктометрия, радиоизотопы)	Полный перечень производителей по 6 методам измерения уровня
Газоанализ, температура, масса, влажность	Полные перечни по категориям «Измерение газового состава», «Измерение температуры», «Измерение массы», «Измерение влажности»

Источник: Приложение №5 к Техническому заданию: перечни средств, рекомендованных к применению в приоритетном порядке

В спецификацию обслуживания включаются средства метрологического обеспечения на весь жизненный цикл: калибраторы давления и температуры, ручные пирометры, тепловизоры, калибровочные грузы и цепи для бункерных и конвейерных весов, средства диагностики линий связи. Состав комплекта согласуется с Заказчиком.

10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что определяется на стадии Базового инжиниринга и при согласовании с Заказчиком и не может быть зафиксировано в настоящей редакции перечня.

Определяется на стадии БИ: Гидравлический расчёт и подтверждение Ду/скоростей — при выпуске предварительных P&ID

Определяется на стадии БИ: Выбор арматуры на пульпе (904L против футерованной) — по ТКП и опыту эксплуатации аналогов

Определяется на стадии БИ: Фиксация перечня $\pm 20\text{--}30\%$ как базы бюджетной оценки класса 3 — после выпуска P&ID (полный перечень приборов с позиционными обозначениями — детальный этап)

Определяется на стадии БИ: Полный перечень блокировок с уставками — к выпуску P&ID (формат по Прил. №5: позиционная привязка всех участников)

Определяется на стадии БИ: Выбор типа плотномера (радиоизотопный требует лицензирования в области радиационной безопасности) — согласовать с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: Трассировка, длины и отметки линий, число дренажей, воздушников и опор — после выпуска компоновочных решений

Определяется на стадии БИ: Категории и группы трубопроводов по ГОСТ 32569-2013 и ТР ТС 032/2013 — после фиксации расчётных давления и температуры по каждой линии

Определяется на стадии БИ: Перечень линий с тепловым сопровождением и тип обогрева — по результатам теплотехнического расчёта с учётом климатических условий площадки

Определяется на стадии БИ: Классы герметичности, типы приводов и присоединительные размеры арматуры — при выпуске опросных листов на арматуру